Vinca Rahmawati
122160008
Dosen Pembimbing: Tiara Shofi Edriani, S.Si, M.Si

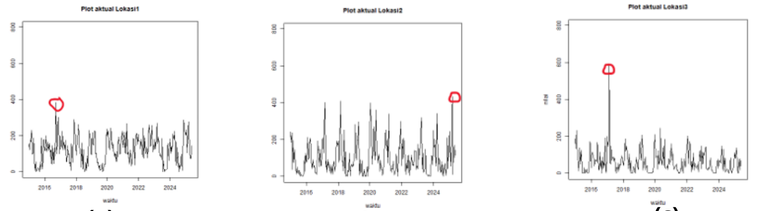
PREDIKSI CURAH HUJAN MENGGUNAKAN METODE *SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE* (SARIMA) STUDI KASUS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) WAY SEKAMPUNG

Latar Belakang

- Curah hujan adalah unsur iklim penting yang berperan dalam sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana.
- Provinsi Lampung memiliki pola hujan monsun dengan perbedaan jelas antara musim hujan dan kemarau.
- Metode SARIMA digunakan untuk memprediksi curah hujan di tiga lokasi DAS Way Sekampung (hulu, tengah, hilir) karena mampu mengakomodasi komponen musiman, tren, dan fluktuasi data sebagai dasar perencanaan agroklimat.

Rumusan Masalah:

- Bagaimana karakteristik pola curah hujan di wilayah DAS Way Sekampung ?
- Bagaimana penerapan model SARIMA dalam memprediksi curah hujan di setiap wilayah DAS Way Sekampung untuk mendukung perencanaan agroklimat?
- Model SARIMA mana yang memberikan hasil prediksi paling akurat berdasarkan nilai AIC, BIC, RMSE, dan MAE sebagai dasar penyusunan strategi tanam adaptif?



Gambar 1. Plot data asli curah hujan 15 harian DAS Way Sekampung tahun 2015-2025 di (a) PH Air Naningan (hulu), (b) PH Kota Gajah (tengah), (c) PH Jabung (hilir)

Sumber Data

Data yang digunakan berupa curah hujan 15 harian periode 2015–2025 dari Stasiun Klimatologi Lampung pada tiga lokasi pos hujan, yaitu PH Air Naningan (Tanggamus) yang merepresentasikan wilayah hulu DAS Way Sekampung, PH Kota Gajah (Lampung Tengah) sebagai wilayah tengah sungai, dan PH Jabung (Lampung Timur) sebagai wilayah hilir sungai.

Abstrak

Penelitian ini memprediksi curah hujan 15-harian di tiga zona DAS Way Sekampung menggunakan model SARIMA berdasarkan data curah hujan 2015–2025 yang bersumber dari BMKG. Pola musiman ditemukan dominan, dengan model terbaik SARIMA (2,0,2)(0,0,1)[24] di hulu, ARIMA (4,0,0) di tengah, dan SARIMA (5,0,0)(2,0,0)[24] di hilir. Prediksi lima bulan ke depan menunjukkan curah hujan stabil di hulu sungai, menurun di tengah sungai, dan rendah di hilir sungai, mengindikasikan potensi kekurangan air untuk pertanian pada wilayah tengah dan hilir sungai.

Kata kunci: *Curah hujan, SARIMA, DAS Way Sekampung.*

Metode

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

Model SARIMA merupakan perluasan dari model ARIMA yang mengintegrasikan komponen musiman. Model ini secara umum dinotasikan sebagai :

$$SARIMA\,(p,d,q)(P,D,Q)^{S}$$

Ket:

p: Nilai AutoRegressive (AR) dari plot PACF data non musiman

d: Nilai differencing data non-musiman

q: Nilai Moving Average (MA) dari plot ACF data non musiman

P: Nilai AutoRegressive (AR) dari plot PACF data musiman

D: Nilai differencing data musiman

Q: Nilai Moving Average (MA) dari plot ACF data musiman

Hasil dan Pembahasan

Analisis Data dan Stasioneritas

Analisis data berdasarkan dekomposisi STL menunjukkan pola musiman curah hujan yang kuat di ketiga lokasi DAS Way Sekampung, sejalan dengan karakter iklim monsun di Lampung. Uji visual dan **uji Augmented Dickey-Fuller (ADF**) menunjukkan data telah stasioner dalam rataan dengan varians relatif stabil, sehingga layak digunakan untuk pemodelan SARIMA/ARIMA.

Pemodelan dan Evaluasi

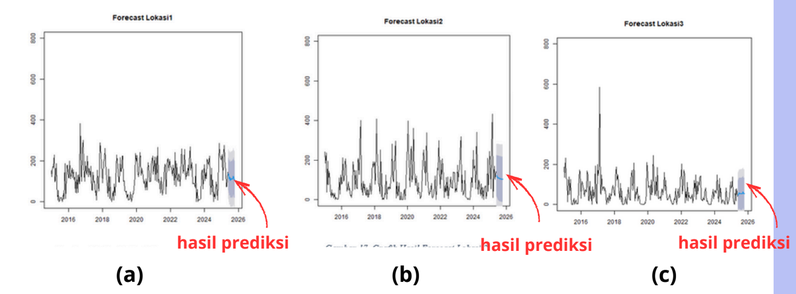
Model terbaik berbeda di tiap lokasi:

- Lokasi 1 → SARIMA(2,0,2)(0,0,1)[24]
- Lokasi 2 → ARIMA(4,0,0)
- Lokasi 3 → (5,0,0)(2,0,0)[24]

Model di lokasi 3 memiliki nilai AIC (2754), BIC (2785), RMSE (57.47), dan MAE (41.26) terendah sehingga paling akurat.

Hasil Peramalan

Prediksi curah hujan tahun 2025 menunjukkan peningkatan pada pertengahan tahun dan penurunan menjelang akhir tahun, sesuai pola peralihan ke musim kemarau. Lokasi hulu sungai memiliki curah hujan tertinggi, sedangkan hilir sungai terendah, mencerminkan pengaruh topografi dan risiko kekeringan di bagian hilir sungai



Gambar 2. Prediksi curah hujan 15 harian DAS Way Sekampung pada Juni - Oktober 2025 di (a) PH Air Naningan (hulu), (b) PH Kota Gajah (tengah), (c) PH Jabung (hilir)

Kesimpulan

Curah hujan di DAS Way Sekampung memiliki pola musiman yang cukup kuat dan bervariasi antarwilayah. Model SARIMA efektif memprediksi pola tersebut, dengan hasil terbaik di lokasi hilir, cukup baik di hulu, dan kurang representatif di tengah. Perbedaan ini menunjukkan potensi risiko kekeringan di wilayah tengah dan hilir, sehingga diperlukan strategi pertanian adaptif berbasis prediksi curah hujan.

Referensi

- N. D. L. A. W. Lukman Junaedi1*, "Penerapan Metode Seasonal ARIMA (SARIMA) untuk Peramalan Penjualan Barang dengan Pola Musiman Tahunan," Jurnal Program Studi Informatika Universitas Katolik Widya Mandala, 2025.
- R. F. W. W. S. A. P. P. Siti Maisarah, "PENERAPAN METODE SARIMA UNTUK PERAMALAN CURAH HUJAN DI MALUKU," Jurnal Universitas Putra Bangsa, 2025.
- S. B. Y. a. H. I. B. Arifin, Pengendalian Risiko Lingkungan di DAS Sekampung, Lampung, Lampung, 2018.
- Cryer, J.D. and Chan, K.S. 2008. Time Series Analysis with Application in R. Springer.
- Montgomery, D.C., et.al. 2008. Forecasting Time Series Analysis 2nd. John Wiley.